

1 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 2D

Muitos problemas de engenharia de geometria complexa não têm solução analítica conhecida como ocorre para geometrias mais simples como cilindro, cone e cubo. Dessa maneira, para a solução desses problemas é necessário a utilização de métodos numéricos como o método de elementos finitos (MEF).

1.1 Passo 1 - Discretização espacial da região de interesse

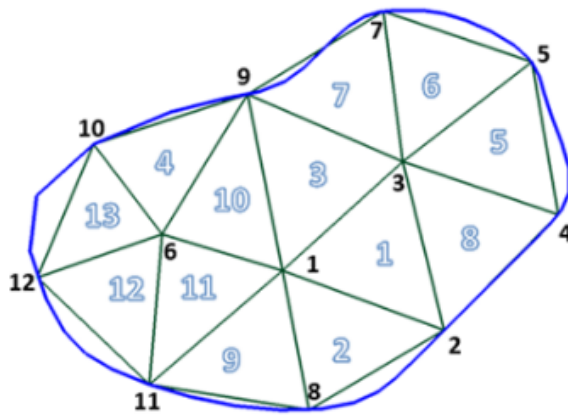


Figura 1 – Malha de elementos finitos usada na simulação EIT.

A primeira etapa para a solução numérica pelo MEF é subdividir a região de interesse em elementos regulares de solução analítica conhecida. Os elementos podem ser: segmentos de reta; triângulos; quadriláteros; tetraedros, conforme a dimensão da geometria do problema.

A figura 1 apresenta em azul uma geometria complexa subdividida numa malha de elementos finitos triangulares. Os números em preto correspondem aos pontos, ou nós, da malha, enquanto que os números em azul identificam cada elemento. Um sistema de numeração (x, y, z) identifica as coordenadas de cada elemento da geometria.

Note que a região compreendida pelos elementos não engloba totalmente a região de interesse da linha azul, o que torna o resultado do MEF uma aproximação do resultado real. Entretanto, pode-se aumentar a densidade da malha diminuindo o tamanho dos elementos, e dessa maneira aproximar a área em estudo da área da linha azul, aumentando a precisão, porém, com custo computacional mais elevado.

1.2 Passo 2 - Seleção da função de interpolação

Supondo que estamos interessado em determinar o potencial $\phi(x, y)$ em cada ponto da região da figura 1 em estudo, podemos considerar que a distribuição de potencial é contínua na fronteira do elemento, dessa maneira:

$$\phi(x, y) \simeq \sum_{e=1}^N \phi_e(x, y) \quad (1.1)$$

onde N é o número de elementos e $\phi_e(x, y)$ é a contribuição de potencial de cada elemento da malha. A função $\phi_e(x, y)$, é qualquer função linear capaz de efetuar a interpolação dos três nós do elemento triangular. A função $\phi_e(x, y)$ de aproximação mais utilizada para esse fim é:

$$\phi_e(x, y) = a + bx + cy \quad (1.2)$$

que na forma vetorial fica como:

$$\phi_e(x, y) = [1 \ x \ y] \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} \quad (1.3)$$

Uma característica importante é que o potencial ϕ_e pode assumir valores diferentes de zero dentro do elemento, entretanto, fora do elemento e o valor deve ser sempre zero. Outra característica é que a função $\phi_e(x, y)$ deve ser da classe C^1 , ou seja, deve ter a primeira derivada.

Dessa maneira, a variação do potencial ϕ_e dentro do elemento triangular é linear, portanto o campo elétrico é uniforme dentro do elemento, ou seja:

$$\mathbf{E}_e = -\nabla \phi_e \quad (1.4)$$

$$\nabla \phi_e = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \quad (1.5)$$

ou,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_e}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(a + bx + cy) = b, \\ \frac{\partial \phi_e}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(a + bx + cy) = c \\ E &= -(b, c) \end{aligned}$$

Equações governantes elementos triangulares

O MEF é fortemente dependente das coordenadas nodais dos elementos. Dessa forma, é conveniente adequar as equações governantes desses elementos em função de suas coordenadas. A identificação de cada nó pode ser efetuada por letras ou números. Aqui, optou-se pela identificação dos nós por letras para diferenciar a identificação **local** da

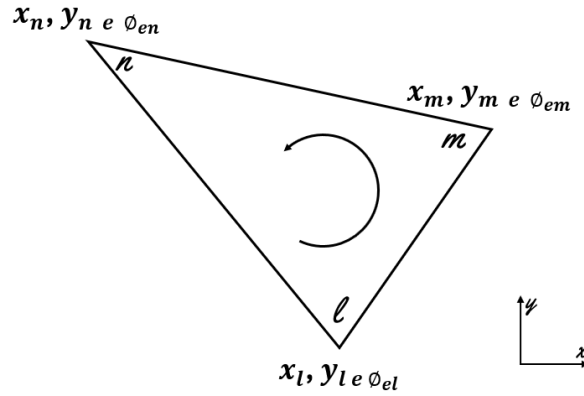


Figura 2 – Elemento triangular.

global de cada elemento. No MEF cada nó da malha têm duas identificações conhecidas como local e global. A identificação local é proveniente de um matriz local que relaciona todos os nós de um único elemento, que no caso do triângulo da figura 2.2 são os nós l , m , e n . Entretanto, cada nó do elemento é identificado numa sequência numérica que relaciona todos os elementos na malha.

Partindo da equação 1.3, pode-se determinar os potenciais elétricos ϕ_l, ϕ_m e ϕ_n localizados nos nós l, m e n , do elemento triangular da figura 2, por meio da seguinte formulação:

$$\begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_l & y_l \\ 1 & x_m & y_m \\ 1 & x_n & y_n \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} \quad (1.6)$$

Rearranjando a equação 1.6, pode-se determinar os coeficientes a, b e c da equação de interpolação.

$$\begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_l & y_l \\ 1 & x_m & y_m \\ 1 & x_n & y_n \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} = [\mathbf{M}]^{-1} \{\phi_i\} \quad (1.7)$$

Para isso, precisamos calcular a inversa da matriz $[\mathbf{M}]$. O procedimento para a inversão da matriz $[\mathbf{M}]$ é apresentado no Apêndice 1, equação A1.xxx. Substituindo a matriz inversa de $[\mathbf{M}]$ na equação 1.7, temos:

$$\begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix} = \frac{1}{2A} \underbrace{\begin{bmatrix} (x_m y_n - x_n y_m) & (x_n y_l - x_l y_n) & (x_l y_m - x_m y_l) \\ (y_m - y_n) & (y_n - y_l) & (y_l - y_m) \\ (x_n - x_m) & (x_l - x_n) & (x_m - x_l) \end{bmatrix}}_{[\mathbf{M}]^{-1}} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} \quad (1.8)$$

onde A é área do elemento dada pela equação A1.xxx, e será positivo se for numerado no sentido anti-horário.

Substituindo a equação 1.8 na equação 1.3, temos:

$$\phi_e(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & x & y \end{bmatrix} \underbrace{\frac{1}{2A} \begin{bmatrix} (x_m y_n - x_n y_m) & (x_n y_l - x_l y_n) & (x_l y_m - x_m y_l) \\ (y_m - y_n) & (y_n - y_l) & (y_l - y_m) \\ (x_n - x_m) & (x_l - x_n) & (x_m - x_l) \end{bmatrix}}_{= \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \end{Bmatrix}} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} \quad (1.9)$$

Para simplificar a notação substituímos os elementos da matriz por:

$$\alpha_l = (x_m y_n - x_n y_m) \quad \beta_l = (y_m - y_n) \quad \gamma_l = (x_n - x_m)$$

$$\alpha_m = (x_n y_l - x_l y_n) \quad \beta_m = (y_n - y_l) \quad \gamma_m = (x_l - x_n)$$

$$\alpha_n = (x_l y_m - x_m y_l) \quad \beta_n = (y_l - y_m) \quad \gamma_n = (x_m - x_l)$$

assim,

$$\phi_e(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & x & y \end{bmatrix} \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \alpha_l & \alpha_m & \alpha_n \\ \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix}$$

$$\phi_e(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & x & y \end{bmatrix} \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \alpha_l \phi_l + \alpha_m \phi_m + \alpha_n \phi_n \\ \beta_l \phi_l + \beta_m \phi_m + \beta_n \phi_n \\ \gamma_l \phi_l + \gamma_m \phi_m + \gamma_n \phi_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \phi_e(x, y) = \frac{1}{2A} & \left[(1)(\alpha_l \phi_l + \alpha_m \phi_m + \alpha_n \phi_n) \right. \\ & + x(\beta_l \phi_l + \beta_m \phi_m + \beta_n \phi_n) \\ & \left. + y(\gamma_l \phi_l + \gamma_m \phi_m + \gamma_n \phi_n) \right] \end{aligned}$$

Agrupando os termos ϕ_l , ϕ_m e ϕ_n , temos:

$$\begin{aligned} \phi_e(x, y) = \frac{1}{2A} & \left[\phi_l (\alpha_l + x\beta_l + y\gamma_l) \right. \\ & + \phi_m (\alpha_m + x\beta_m + y\gamma_m) \\ & \left. + \phi_n (\alpha_n + x\beta_n + y\gamma_n) \right] \end{aligned} \quad (1.10)$$

Note que podemos substituir convenientemente os termos entre parênteses da equação 1.10 por:

$$N_i = \frac{1}{2A} [\alpha_i + x\beta_i + y\gamma_i]$$

onde $k = l, m, n$. Portando:

$$\phi_e(x, y) = \frac{1}{2A} (N_l \phi_l + N_m \phi_m + N_n \phi_n) \quad (1.11)$$

Podemos representar a equação 1.11 na forma matricial, como:

$$\phi_e(x, y) = [N]\{\phi\} \quad (1.12)$$

onde,

$$N = \frac{1}{2A}[N_l + N_m + N_n]$$

Função gradiente.

O vetor gradiente do potencial elétrico $E = \nabla\phi$ é dado por:

$$\{\nabla\phi\} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (1.13)$$

Como a função $\phi(x, y)$ é descrita com a equação 1.11

$$\phi(x, y) = \frac{1}{2A}(N_l\phi_l + N_m\phi_m + N_n\phi_n)$$

então:

$$\frac{\partial\phi(x, y)}{\partial x} = \frac{1}{2A} \left(\frac{\partial N_l}{\partial x}\phi_l + \frac{\partial N_m}{\partial x}\phi_m + \frac{\partial N_n}{\partial x}\phi_n \right) \quad (1.14)$$

e

$$\frac{\partial\phi(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{2A} \left(\frac{\partial N_l}{\partial y}\phi_l + \frac{\partial N_m}{\partial y}\phi_m + \frac{\partial N_n}{\partial y}\phi_n \right) \quad (1.15)$$

Podemos representar $\nabla\phi$ na forma matricial como:

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \frac{\partial N_l}{\partial x} & \frac{\partial N_m}{\partial x} & \frac{\partial N_n}{\partial x} \\ \frac{\partial N_l}{\partial y} & \frac{\partial N_m}{\partial y} & \frac{\partial N_n}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} \quad (1.16)$$

Podemos notar na 1.16 que os termos de que dependem x e y são equivalentes aos $\beta's$ e $\gamma's$, assim, a equação 1.16 pode ser reescrita como:

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \end{Bmatrix} = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_l \\ \phi_m \\ \phi_n \end{Bmatrix} \quad (1.17)$$

Convenientemente, podemos expressar a equação 1.17 na forma compacta,

$$\{\nabla\phi\} = [B]\{\phi\} \quad (1.18)$$

Da equação da lei de Ohm na forma diferencial, sabemos que:

$$J_x = \sigma_{xx} \frac{\partial\phi}{\partial x} + \sigma_{xy} \frac{\partial\phi}{\partial y} \quad (1.19)$$

e

$$J_y = \sigma_{xy} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \sigma_{yy} \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad (1.20)$$

Definindo a matriz do tensor $[D]$ – onde a demonstração dos termos são apresentados no apêndice A – temos:

$$[D] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \quad (1.21)$$

onde:

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= \sigma_n \cos^2 \theta + \sigma_t \sin^2 \theta \\ \sigma_{yy} &= \sigma_n \sin^2 \theta + \sigma_t \cos^2 \theta \\ \sigma_{yx} &= \sigma_{xy} = \sigma_n \sin \theta \cos \theta - \sigma_t \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

temos:

$$\begin{Bmatrix} J_x \\ J_y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} \end{Bmatrix} = [D][B]\phi \quad (1.22)$$

O funcional que governa o problema eletrostático pode ser dado por:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \left[\sigma_{xx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 + 2\sigma_{xy} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \sigma_{yy} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)^2 \right] dV - \int_{S_2} J^* \phi dS \quad (1.23)$$

Usando as equações 1.12, 1.13 e 1.21, obtemos:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \{\nabla \phi\}^T [D] \{\nabla \phi\} dV - \int_{S_2} J^* [N] \{\phi\} dS \quad (1.24)$$

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \{\nabla \phi\}^T [D] \{\nabla \phi\} dV - \int_{S_2} J^* [N] \{\phi\} dS \quad (1.25)$$

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \{\phi\}^T [B]^T [D] [B] \{\phi\} dV - \int_{S_2} J^* [N] \{\phi\} dS \quad (1.26)$$

⋮

“latex

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \{\nabla \phi\}^T [D] \{\nabla \phi\} dV - \int_{S_2} J^* [N] \{\phi\} dS \quad (1.24)$$

Pelo método dos elementos finitos, o potencial elétrico no interior de cada elemento pode ser aproximado por

$$\phi = [N] \{\phi\}^{(e)} \quad (1.25)$$

onde

$$\{\phi\}^{(e)} = \begin{Bmatrix} \phi_1 & \phi_2 & \phi_3 \end{Bmatrix}^T. \quad (1.26)$$

Assim, o gradiente do potencial é dado por

$$\{\nabla\phi\} = [B]\{\phi\}^{(e)} \quad (1.27)$$

com

$$[B] = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial x} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial y} \end{bmatrix}. \quad (1.28)$$

Substituindo a Eq. (1.27) na Eq. (1.24), obtém-se

$$\pi^{(e)} = \frac{1}{2} \int_{V_e} \{\phi\}^{(e)T} [B]^T [D] [B] \{\phi\}^{(e)} dV - \int_{S_2^{(e)}} J^* [N] \{\phi\}^{(e)} dS. \quad (1.29)$$

Como o vetor nodal $\{\phi\}^{(e)}$ não depende das coordenadas espaciais, pode-se escrever

$$\pi^{(e)} = \frac{1}{2} \{\phi\}^{(e)T} \left[\int_{V_e} [B]^T [D] [B] dV \right] \{\phi\}^{(e)} - \{\phi\}^{(e)T} \left[\int_{S_2^{(e)}} [N]^T J^* dS \right]. \quad (1.30)$$

Portanto, definindo a matriz de rigidez local do elemento como

$$[K]^{(e)} = \int_{V_e} [B]^T [D] [B] dV, \quad (1.31)$$

e o vetor de corrente nodal equivalente como

$$\{F\}^{(e)} = \int_{S_2^{(e)}} [N]^T J^* dS, \quad (1.32)$$

o funcional local pode ser escrito como

$$\pi^{(e)} = \frac{1}{2} \{\phi\}^{(e)T} [K]^{(e)} \{\phi\}^{(e)} - \{\phi\}^{(e)T} \{F\}^{(e)}. \quad (1.33)$$

A condição de estacionariedade do funcional exige que

$$\frac{\partial \pi^{(e)}}{\partial \{\phi\}^{(e)}} = 0. \quad (1.34)$$

Logo,

$$[K]^{(e)} \{\phi\}^{(e)} = \{F\}^{(e)}. \quad (1.35)$$

Finalmente, após a montagem de todos os elementos da malha, obtém-se o sistema global

$$[K] \{\phi\} = \{F\}. \quad (1.36)$$

“

EDITAR DESENVOLVIMENTO

⋮

1.3 Cálculo da matriz de rigidez local

Seja:

$$[B] = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix} \quad (1.27)$$

$$[D] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \quad (1.28)$$

d = espessura constante

$$[k] = \int_S \frac{d}{4A^2} \begin{bmatrix} \beta_l & \gamma_l \\ \beta_m & \gamma_m \\ \beta_n & \gamma_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix} dS$$

$$\zeta = \begin{bmatrix} \beta_l & \gamma_l \\ \beta_m & \gamma_m \\ \beta_n & \gamma_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_l & \beta_m & \beta_n \\ \gamma_l & \gamma_m & \gamma_n \end{bmatrix}$$

$$\zeta = \begin{bmatrix} \beta_l & \gamma_l \\ \beta_m & \gamma_m \\ \beta_n & \gamma_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) & (\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) & (\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) \\ (\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & (\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & (\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \beta_l(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_m(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_m(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_m(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_n(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_n(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_n(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (\beta_l^2\sigma_{xx} + 2\beta_l\gamma_l\sigma_{xy} + \gamma_l^2\sigma_{yy}) & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & \beta_l(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_l(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_m(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & (\beta_m^2\sigma_{xx} + 2\beta_m\gamma_m\sigma_{xy} + \gamma_m^2\sigma_{yy}) & \beta_m(\sigma_{xx}\beta_n + \sigma_{xy}\gamma_n) + \gamma_m(\sigma_{yx}\beta_n + \sigma_{yy}\gamma_n) \\ \beta_n(\sigma_{xx}\beta_l + \sigma_{xy}\gamma_l) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_l + \sigma_{yy}\gamma_l) & \beta_n(\sigma_{xx}\beta_m + \sigma_{xy}\gamma_m) + \gamma_n(\sigma_{yx}\beta_m + \sigma_{yy}\gamma_m) & (\beta_n^2\sigma_{xx} + 2\gamma_n\beta_n\sigma_{xy} + \gamma_n^2\sigma_{yy}) \end{bmatrix}$$

$$[k] = \int_S \frac{d}{4A^2} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{23} \end{bmatrix} dS$$

$$[k] = \frac{d}{4A} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{23} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
C_{11} &= \beta_l^2 \sigma_{xx} + 2\beta_l \gamma_l \sigma_{xy} + \gamma_l^2 \sigma_{yy}, \\
C_{12} &= \beta_l (\sigma_{xx} \beta_m + \sigma_{xy} \gamma_m) + \gamma_l (\sigma_{yx} \beta_m + \sigma_{yy} \gamma_m), \\
C_{13} &= \beta_l (\sigma_{xx} \beta_n + \sigma_{xy} \gamma_n) + \gamma_l (\sigma_{yx} \beta_n + \sigma_{yy} \gamma_n), \\
C_{21} &= \beta_m (\sigma_{xx} \beta_l + \sigma_{xy} \gamma_l) + \gamma_m (\sigma_{yx} \beta_l + \sigma_{yy} \gamma_l) \\
C_{22} &= \beta_m^2 \sigma_{xx} + 2\beta_m \gamma_m \sigma_{xy} + \gamma_m^2 \sigma_{yy}, \\
C_{23} &= \beta_m (\sigma_{xx} \beta_n + \sigma_{xy} \gamma_n) + \gamma_m (\sigma_{yx} \beta_n + \sigma_{yy} \gamma_n), \\
C_{31} &= \beta_n (\sigma_{xx} \beta_l + \sigma_{xy} \gamma_l) + \gamma_n (\sigma_{yx} \beta_l + \sigma_{yy} \gamma_l), \\
C_{32} &= \beta_n (\sigma_{xx} \beta_m + \sigma_{xy} \gamma_m) + \gamma_n (\sigma_{yx} \beta_m + \sigma_{yy} \gamma_m), \\
C_{33} &= \beta_n^2 \sigma_{xx} + 2\gamma_n \beta_n \sigma_{xy} + \gamma_n^2 \sigma_{yy}.
\end{aligned}$$

onde:

$$\beta_l = (y_m - y_n) \quad \gamma_l = (x_n - x_m)$$

$$\beta_m = (y_n - y_l) \quad \gamma_m = (x_l - x_n)$$

$$\beta_n = (y_l - y_m) \quad \gamma_n = (x_m - x_l)$$



2 ELETRODO VIRTUAL 2D

2.1 Discretização do eletrodo virtual Hua

A TIE monta uma imagem a partir da condutividade (ou resistividade) por meio de medições de tensão e corrente no perímetro do objeto em estudo. Tanto a injeção de corrente, como, a medição de tensão são realizados por meio de eletrodos metálicos. Entretanto, a corrente é conduzida em um metal por meio de elétrons livres, enquanto que, em tecidos biológicos e eletrólitos é conduzida por íons diluídos no meio. Essa mudança de meios de condução de corrente gera uma impedância de contato que deve ser adicionada ao modelo matemático utilizado no método de elementos finitos.

A figura 3 apresenta o modelo de eletrodo virtual proposto por Hua [Hua et al. 1993]. A impedância de contato possui tanto componentes capacitivos ϵ quanto resistivos ρ , entretanto, por simplicidade o modelo de Hua considera o meio puramente resistivo. Mesmo assim, a queda de tensão na impedância de contato entre pele e eletrodo é significativa. Segundo Rosell [Rosell et al. 2002], a magnitude da impedância de contato é de aproximadamente $800 \Omega \cdot cm^2$

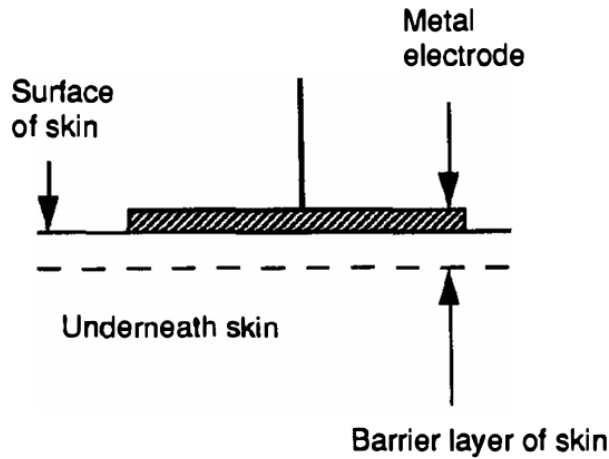


Figura 3 – Impedância de contato (adaptado de [Hua et al. 1993]).

A Fig. 4 mostra um diagrama da camada de contato eletrodo-pele proposto por Hua. A linha contínua é um eletrodo metálico, um elemento retangular tracejado representa a camada de contato eletrodo-pele com resistividade ρ , listras diagonais representam o corpo interno e os elementos retangulares sombreados compõem uma malha FEM.

A fonte de corrente é conectada ao eletrodo metálico. Modelamos a camada de contato usando dois elementos retangulares I e II da figura 4, onde o potencial é considerado linear. Assumimos que o potencial em toda a superfície de um eletrodo metálico é igual e impomos que $\phi_4 = \phi_5 = \phi_6$.

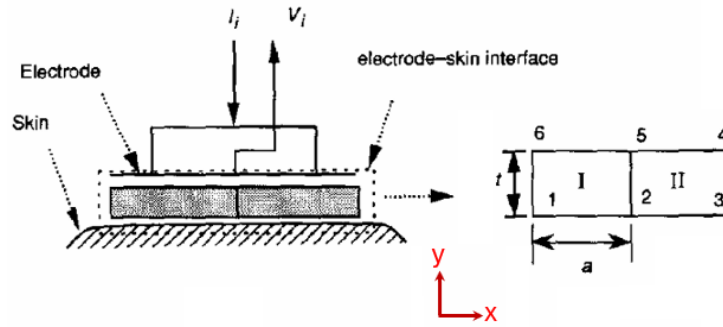


Figura 4 – Modelo de eletrodo virtual (adaptado de [Hua et al. 1993]).

A figura 5 apresenta uma interpretação em 3D do eletrodo virtual.

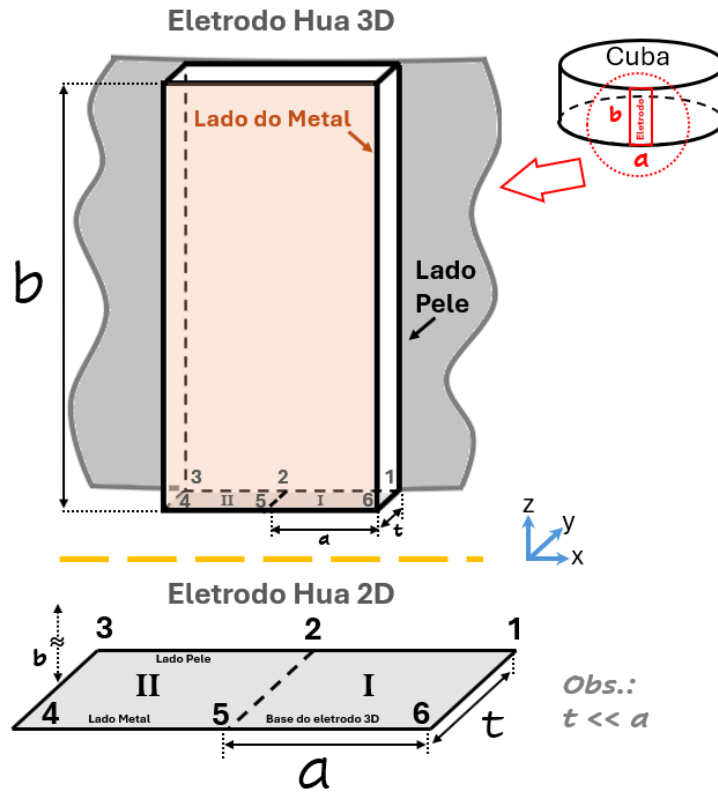


Figura 5 – Modelo de eletrodo virtual (adaptado de [Hua et al. 1993]).

Um potencial é imposto em toda a superfície metálica do eletrodo, portanto:

$$\phi_4 = \phi_5 = \phi_6$$

onde:

- a = é meia-largura de um eletrodo na direção do eixo x ;
- t = é a espessura da interface na direção do eixo y ;
- b = é a altura na direção do eixo z ;
- ϕ_i = potencial no nó.

As condições de contorno para esses elementos são :

$$\int_{s_{4-5-6}} \rho^{-1} \frac{\partial \phi}{\partial n} ds = \int_{s_{4-5-6}} \overline{\phi_v} ds = I_i \quad (2.1)$$

2.1.1 Matriz local de condutividade do elemento retangular.

A matriz típica do MEF para condutividade é dada pela equação:

$$[K_{ij}]_n = \int_{A_n} (\rho^{-1}) \left(\frac{\partial f_i}{\partial x} \frac{\partial f_j}{\partial x} + \frac{\partial f_i}{\partial y} \frac{\partial f_j}{\partial y} \right) dA \quad (2.2)$$

onde:

$f_i \rightarrow$ funções de forma do elemento.

$\rho \rightarrow$ resistividade.

$A_n \rightarrow$ área do elemento.

Para o elemento retangular das figuras 4 e 5 de dimensões a , b e t , as funções de forma são dadas por:

$$f_i(x, y) = \frac{1}{4} \left(1 \pm \frac{x}{a} \right) \left(1 \pm \frac{y}{t} \right) \quad (2.3)$$

- para o elemento I , os nós são 1, 2, 5 e 6:

$$f_1(x, y)^{(I)} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{a} \right) \left(1 - \frac{y}{t} \right)$$

$$f_2(x, y)^{(I)} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{x}{a} \right) \left(1 - \frac{y}{t} \right)$$

$$f_5(x, y)^{(I)} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{x}{a} \right) \left(1 + \frac{y}{t} \right)$$

$$f_6(x, y)^{(I)} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{a} \right) \left(1 + \frac{y}{t} \right)$$

- para o elemento II , os nós são 2, 3, 4 e 5:

$$f_2(x, y)^{(II)} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{a} \right) \left(1 - \frac{y}{t} \right)$$

$$f_3(x, y)^{(II)} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{x}{a} \right) \left(1 - \frac{y}{t} \right)$$

$$f_4(x, y)^{(II)} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{a} \right) \left(1 + \frac{y}{t} \right)$$

$$f_5(x, y)^{(II)} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{x}{a} \right) \left(1 + \frac{y}{t} \right)$$

Derivadas parciais para o elemento I .

$$\frac{\partial f_1^{(I)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 - \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_1^{(I)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_2^{(I)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 - \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_2^{(I)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 + \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_5^{(I)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 + \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_5^{(I)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 + \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_6^{(I)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 + \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_6^{(I)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

Derivadas parciais para o elemento II .

$$\frac{\partial f_2^{(II)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 - \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_2^{(II)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_3^{(II)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 - \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_3^{(II)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 + \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_4^{(II)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 + \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_4^{(II)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 + \frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{\partial f_5^{(II)}}{\partial x} = \frac{1}{4a} \left(1 + \frac{y}{t}\right), \quad \frac{\partial f_5^{(II)}}{\partial y} = \frac{1}{4t} \left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

Matriz local do elemento I

$$\mathbf{K}^{(I)} = \frac{b}{\rho} \int_{-a}^a \int_{-t}^t \left[\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right)^T + \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \right)^T \right] dy dx$$

onde:

$$\mathbf{K}^{(I)} = \frac{b}{6at\rho} \begin{bmatrix} a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 & -\frac{a^2 + t^2}{2} & -a^2 + \frac{t^2}{2} \\ \frac{a^2}{2} - t^2 & a^2 + t^2 & -a^2 + \frac{t^2}{2} & -\frac{a^2 + t^2}{2} \\ -\frac{a^2 + t^2}{2} & -a^2 + \frac{t^2}{2} & a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 \\ -a^2 + \frac{t^2}{2} & -\frac{a^2 + t^2}{2} & \frac{a^2}{2} - t^2 & a^2 + t^2 \end{bmatrix}$$

Matriz local do elemento II

$$\mathbf{K}^{(II)} = \frac{b}{6at\rho} \begin{bmatrix} a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 & -\frac{a^2 + t^2}{2} & -a^2 + \frac{t^2}{2} \\ \frac{a^2}{2} - t^2 & a^2 + t^2 & -a^2 + \frac{t^2}{2} & -\frac{a^2 + t^2}{2} \\ -\frac{a^2 + t^2}{2} & -a^2 + \frac{t^2}{2} & a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 \\ -a^2 + \frac{t^2}{2} & -\frac{a^2 + t^2}{2} & \frac{a^2}{2} - t^2 & a^2 + t^2 \end{bmatrix}$$

2.1.2 Condições de contorno.

O fluxo de corrente imposto pelo eletrodo é dado por:

$$[Q_i]_n = \int_{\partial A_n} \phi_v f_i(x, y) ds \quad (2.4)$$

A corrente é aplicada no lado do metal no nós 4, 5 e 6, assim:

- nós 1, 2 e 3 $\rightarrow$ não recebem contribuição
- nós 4, 5 e 6 $\rightarrow$ recebem contribuição

Dessa maneira Hua [Hua et al. 1993] monta o vetor de corrente para os seis nós como:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \int_4^5 \phi_v f_4 ds \\ \int_4^5 \phi_v f_5 ds + \int_5^6 \phi_v f_5 ds \\ \int_5^6 \phi_v f_6 ds \end{bmatrix}$$

2.1.3 Matriz global do eletrodo virtual

A partir das matrizes locais dos elementos *I* e *II* obtemos a seguinte matriz global:

$$\mathbf{K}\Phi = \mathbf{Q}$$

$$\begin{aligned} \frac{(b=1)}{3at\rho} \begin{bmatrix} a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 & 0 & 0 & -\frac{(a^2 + t^2)}{2} & -a^2 + \frac{t^2}{2} \\ & 2(a^2 + t^2) & \frac{a^2}{2} - t^2 & -\frac{(a^2 + t^2)}{2} & -2a^2 + t^2 & -\frac{(a^2 + t^2)}{2} \\ & & a^2 + t^2 & -a^2 + \frac{t^2}{2} & \frac{a^2}{2} - t^2 & 0 \\ & & & a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 & 0 \\ & & & & 2(a^2 + t^2) & \frac{a^2}{2} - t^2 \\ sim. & & & & & a^2 + t^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \\ \phi_5 \\ \phi_6 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \int_4^5 \overline{\phi_v} f_4 ds \\ \int_4^5 \overline{\phi_v} f_5 ds + \int_5^6 \overline{\phi_v} f_5 ds \\ \int_5^6 \overline{\phi_v} f_6 ds \end{bmatrix} \quad (2.5) \end{aligned}$$

Aplicando as condições de contorno, onde $\phi_4 = \phi_5 = \phi_6$, podemos reduzir a matriz de 6×6 para 4×4 somando as correntes de cada nó do lado metálico do eletrodo, ou seja:

$$I_T = \int_4^5 \overline{\phi_v} f_4 ds + \int_4^5 \overline{\phi_v} f_5 ds + \int_5^6 \overline{\phi_v} f_5 ds + \int_5^6 \overline{\phi_v} f_6 ds$$

assim,

$$\frac{b}{3at\rho} \begin{bmatrix} a^2 + t^2 & \frac{a^2}{2} - t^2 & 0 & -\frac{3a^2}{2} \\ & 2(a^2 + t^2) & \frac{a^2}{2} - t^2 & -3a^2 \\ & & a^2 + t^2 & -\frac{3a^2}{2} \\ sim. & & & 6a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

onde ϕ'_4 é o potencial no nó virtual.

Para maior simplificação, podemos dividir a matriz pelo termo a do denominador da fração, e também, como a dimensão $t \ll a$ podemos aproximar a equação 2.6 para:

$$\frac{b}{3t\rho} \begin{bmatrix} a & \frac{a}{2} & 0 & -\frac{3a}{2} \\ & 2a & \frac{a}{2} & -3a \\ & & a & -\frac{3a}{2} \\ sim. & & & 6a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

ou também,

$$\frac{ba}{3t\rho} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ & 2 & \frac{1}{2} & -3 \\ & & 1 & -\frac{3}{2} \\ sim. & & & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

O termo $t\rho$ é considerado a impedância de contato e pode ser representado por $\rho' = zc = t\rho$, assim:

$$\frac{ba}{3\rho'} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ & 2 & \frac{1}{2} & -3 \\ & & 1 & -\frac{3}{2} \\ sim. & & & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix}$$



2.2 Eletrodo virtual Hua/Moura simplificado

Partindo do princípio variacional correspondente à equação de Laplace $\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0$ para materiais isotrópicos (onde $\sigma = \frac{1}{\rho}$), temos:

$$\pi_i = \frac{1}{2} \int_{V_i} \frac{1}{\rho_i} \|E\|^2 dV - \int_{\partial V_i} \phi_i (-J_i \cdot \hat{n}_i) dA \quad (2.9)$$

onde V_i é o volume elemento, ϕ_i é o potencial elétrico, $\hat{n}_i$ é o versor normal às arestas do elemento e J_i é o vetor densidade de corrente para o variacional no modelo contínuo [Moura 2013]. Sabendo que campo elétrico pode ser descrito como $E = -\nabla \phi$, e já considerando o variacional no modelo discreto com as respectivas funções de forma, podemos reescrever a equação 2.9 como:

$$\pi_i = \frac{1}{2} \int_{V_i} \frac{1}{\rho_i} \|\nabla \phi\|^2 dV - \int_{\partial V_i} \phi_i^T f_i (-J_i \cdot \hat{n}_i) dA \quad (2.10)$$

onde gradiente da função de potencial elétrico de um elemento retangular é dado por:

$$\nabla \phi_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_4}{\partial x} \\ \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_4}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Ou na forma matricial:

$$\nabla \phi_i = \mathbf{F}_i \phi_i \quad (2.12)$$

Dessa maneira, podemos reescrever a equação 2.10 como:

$$\pi_i = \frac{1}{2} \phi_i^T \left[\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i} \mathbf{F}_i^T \mathbf{F}_i dV \right] \phi_i - \phi_i^T \left[\int_{\partial V_i} f_i (-J_i \cdot \hat{n}_i) dA \right] \quad (2.13)$$

onde $\|\nabla \phi\|^2 = \nabla \phi^T \nabla \phi$.

O funcional determina o ponto mínimo quando é imposto que $\frac{\partial \pi_i}{\partial \phi_i} = 0$, assim:

$$\pi_i = \frac{1}{2} \left[\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i} \mathbf{F}_i^T \mathbf{F}_i dV \right] \phi_i = \left[\int_{\partial V_i} f_i (-J_i \cdot \hat{n}_i) dA \right] \quad (2.14)$$

que pode ser escrito na forma de matriz:

$$\mathbf{K} \phi = \mathbf{Q} \quad (2.15)$$

onde $\mathbf{K}$ representa a matriz de condutividade local, Φ é o vetor de tensões e $\mathbf{Q}$ é o vetor de correntes.

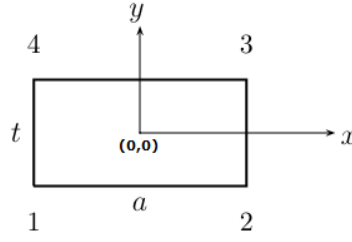


Figura 6 – Elemento retangular (adaptado de [Moura 2013])

2.2.1 Modelo de eletrodo virtual 2D Hua/Moura

Partindo do modelo de eletrodo virtual de Hua – que pode ser visto nas figuras 3, 4 e 5 – podemos simplificar o modelo utilizando apenas um elemento retangular apresentado na figura 6.

Criando um sistema de coordenadas Oxy com origem no centro do elemento teremos os nós dos vértices do retângulo com as coordenadas:

- nó 1 = $(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2})$;
- nó 2 = $(\frac{a}{2}, -\frac{t}{2})$;
- nó 3 = $(\frac{a}{2}, \frac{t}{2})$;
- nó 4 = $(-\frac{a}{2}, \frac{t}{2})$

precisamos derivar uma função de forma $f_i(x, y)$ tal que:

$$f_i = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \quad \sum_{i=1}^4 f_i(x, y) = 1 \quad (2.16)$$

A função de forma escolhida é uma função bilinear do tipo:

$$f_i(x, y) = A + Bx + Cy + Dxy \quad (2.17)$$

onde A , B , C e D são constantes a determinar.

Para demonstrar a determinação da função de forma dos quatros nós, usaremos como exemplo a função no nó 1, assim queremos satisfazer que:

$$f_1(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = 1$$

$$f_1(\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = 0$$

$$f_1(\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = 0$$

$$f_1(-\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = 0$$

onde $f_1(x, y)$ vale 1 no nó 1 e 0 nos demais.

Dessa maneira, impondo essas condições nodais na equação 2.17, temos:

- No nó 1: $(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2})$.

$$f_1(-\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = A - B\frac{a}{2} - C\frac{t}{2} + D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 1$$

- No nó 2: $(a, -t)$.

$$f_1(\frac{a}{2}, -\frac{t}{2}) = A + B\frac{a}{2} - C\frac{t}{2} - D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 0$$

- No nó 3: $(\frac{a}{2}, \frac{t}{2})$.

$$f_1(\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = A + B\frac{a}{2} + C\frac{t}{2} + D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 0$$

- No nó 4: $(-\frac{a}{2}, t)$

$$f_1(-\frac{a}{2}, \frac{t}{2}) = A - B\frac{a}{2} + C\frac{t}{2} - D\frac{a}{2}\frac{t}{2} = 0$$

Então obtemos o sistema:

$$\begin{cases} A - \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D = 1 \\ A + \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D = 0 \\ A + \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D = 0 \\ A - \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D = 0 \end{cases}$$

Somando as equações encontramos o valor de A , ou seja:

$$A = \frac{1}{4}$$

Somando as equações dos nós 1 e 4 encontramos B :

$$(A - \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D) + (A - \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D) = 1 + 0$$

$$2A - Ba = 1$$

Substituindo $A = \frac{1}{4}$:

$$2\frac{1}{4} - Ba = 1$$

portanto,

$$B = -\frac{1}{2a}$$

Somando as equações dos nós 1 e 2 encontramos C :

$$(A - \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D) + (A + \frac{a}{2}B - \frac{t}{2}C - \frac{at}{4}D) = 1 + 0$$

$$2A - Ct = 1$$

Substituindo $A = \frac{1}{4}$, temos:

$$C = -\frac{1}{2t}$$

Usando a equação do nó 3 encontramos D :

$$A + \frac{a}{2}B + \frac{t}{2}C + \frac{at}{4}D = 0$$

Substituindo os valores já encontrados:

$$\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{2a}\right)\frac{a}{2} + \left(-\frac{1}{2t}\right)\frac{t}{2} + Dat = 0$$

portanto,

$$D = \frac{1}{at}$$

Substituindo em na equação 2.17 temos:

$$f_1(x, y) = \frac{1}{4} - \frac{x}{2a} - \frac{y}{2t} + \frac{xy}{at}$$

Colocando $\frac{1}{4}$ em evidência:

$$f_1(x, y) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{t} + \frac{xy}{at}\right)$$

Agora fatorando:

$$f_1(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x\right) \left(\frac{t}{2} - y\right) \quad (2.18)$$

Analogamente, encontramos também as funções de forma de f_2 , f_3 e f_4 :

$$f_2(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x\right) \left(\frac{t}{2} - y\right) \quad (2.19)$$

$$f_3(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x\right) \left(\frac{t}{2} + y\right) \quad (2.20)$$

$$f_4(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x\right) \left(\frac{t}{2} + y\right) \quad (2.21)$$

2.2.1.1 Derivadas parciais das funções de forma

Para determinar o gradiente do potencial elétrico $\nabla\phi$ do elemento conforme equação 2.11, precisamos calcular as derivadas parciais $\frac{\partial f_i}{\partial x}$ e $\frac{\partial f_i}{\partial y}$ das funções de forma, assim;

Derivadas parciais de f_1

$$f_1(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x\right) \left(\frac{t}{2} - y\right)$$

Derivada em relação a x

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = \frac{1}{at}(-1) \left(\frac{t}{2} - y\right)$$

ou

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = -\frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} - y\right) \quad (2.22)$$

Derivada em relação a y

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{1}{at}(-1) \left(\frac{a}{2} - x \right)$$

ou

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = -\frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) \quad (2.23)$$

Derivadas parciais de f_2

$$f_2(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) \left(\frac{t}{2} - y \right)$$

Derivada em relação a x

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_2}{\partial x} &= \frac{1}{at}(1) \left(\frac{t}{2} - y \right) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} &= \frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} - y \right) \end{aligned} \quad (2.24)$$

Derivada em relação a y

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_2}{\partial y} &= \frac{1}{at}(-1) \left(\frac{a}{2} + x \right) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y} &= -\frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) \end{aligned} \quad (2.25)$$

Derivadas parciais de f_3

$$f_3(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) \left(\frac{t}{2} + y \right)$$

Derivada em relação a x

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = \frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} + y \right) \quad (2.26)$$

Derivada em relação a y

$$\frac{\partial f_3}{\partial y} = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) \quad (2.27)$$

Derivadas parciais de f_4

$$f_4(x, y) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) \left(\frac{t}{2} + y \right)$$

Derivada em relação a x

$$\frac{\partial f_4}{\partial x} = -\frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} + y \right) \quad (2.28)$$

Derivada em relação a y

$$\frac{\partial f_4}{\partial y} = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) \quad (2.29)$$



2.3 Determinação da matriz local do eletrodo Hua/Moura

Como determinada na equação 2.14, a matriz de condutividade local para um material isotrópico é dada por:

$$\mathbf{K} = \int_{V_i} \frac{1}{\rho_i} \mathbf{F}_i^T \mathbf{F}_i dV$$

Isolando o eixo z do volume V para fora da integral, podemos escrever a matriz de condutividade/resistividade como

$$\mathbf{K} = b \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \frac{1}{\rho} F_i^T F_i dy dx \quad (2.30)$$

onde,

$$\mathbf{F}_i = \begin{bmatrix} -\frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} - y \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} - y \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} + y \right) & -\frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} + y \right) \\ -\frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) & -\frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) \end{bmatrix}$$

2.3.1 Cálculo da matriz de condutividade/resistividade $\mathbf{K}$

Para um material isotrópico a resistividade ρ é constante e pode sair da integral, assim,

$$\mathbf{K} = \frac{b}{\rho} \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} F_i^T F_i dy dx$$

Podemos separar $\mathbf{F}_i$ em duas linhas g_x e g_y , então:

$$g_x = \begin{bmatrix} -\frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} - y \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} - y \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} + y \right) & -\frac{1}{at} \left(\frac{t}{2} + y \right) \end{bmatrix}$$

$$g_y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) & -\frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) & \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) \end{bmatrix}$$

dessa maneira:

$$F_i^T F_i = g_x^T g_x + g_y^T g_y$$

logo,

$$\mathbf{K} = \frac{b}{\rho} \left[\int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dy dx + \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} g_y^T g_y dy dx \right] \quad (2.31)$$

2.3.1.1 Termo associado a g_x .

$$g_x^T g_x = \frac{1}{a^2 t^2} \begin{bmatrix} -\left(\frac{t}{2} - y \right) \\ \left(\frac{t}{2} - y \right) \\ \left(\frac{t}{2} + y \right) \\ -\left(\frac{t}{2} + y \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\left(\frac{t}{2} - y \right) & \left(\frac{t}{2} - y \right) & \left(\frac{t}{2} + y \right) & -\left(\frac{t}{2} + y \right) \end{bmatrix}$$

$$g_x^T g_x = \frac{1}{a^2 t^2} \begin{bmatrix} \left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & -\left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) \\ -\left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & \left(\frac{t}{2} - y\right)^2 & \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) \\ -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & \left(\frac{t}{2} + y\right)^2 & -\left(\frac{t}{2} + y\right)^2 \\ \left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\left(\frac{t}{2} - y\right)\left(\frac{t}{2} + y\right) & -\left(\frac{t}{2} + y\right)^2 & \left(\frac{t}{2} + y\right)^2 \end{bmatrix}$$

Integrando o termo $\left(\frac{t}{2} - y\right)^2$ em y .

$$\int_{-t/2}^{t/2} \left(\frac{t}{2} - y\right)^2 dy$$

$$\int_{-t/2}^{t/2} \left(\frac{t^2}{4} - ty + y^2\right) dy = \int_{-t/2}^{t/2} \frac{t^2}{4} dy - \int_{-t/2}^{t/2} ty dy + \int_{-t/2}^{t/2} y^2 dy$$

Primeiro termo:

$$\int_{-t/2}^{t/2} \frac{t^2}{4} dy = \frac{t^2}{4} \cdot \left(\frac{t}{2} - \left(-\frac{t}{2}\right)\right) = \frac{t^3}{4}$$

Segundo termo:

$$\int_{-t/2}^{t/2} ty dy = t \int_{-t/2}^{t/2} y dy$$

então:

$$t \int_{-t/2}^{t/2} y dy = t \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-t/2}^{t/2} = t \left(\frac{t^2}{8} - \frac{t^2}{8} \right)$$

portanto,

$$\int_{-t/2}^{t/2} ty dy = 0$$

Terceiro termo:

$$\int_{-t/2}^{t/2} y^2 dy = \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-t/2}^{t/2} = \frac{1}{3} \left(\frac{t^3}{8} - \left(-\frac{t^3}{8} \right) \right) = \frac{t^3}{12}$$

somando tudo:

$$t \int_{-t/2}^{t/2} y dy = \frac{t^3}{4} + 0 + \frac{t^3}{12} = \frac{3t^3}{12} + \frac{t^3}{12} = \frac{4t^3}{12} = \frac{t^3}{3}$$

$$\int_{-t/2}^{t/2} \left(\frac{t}{2} - y\right)^2 dy = \frac{t^3}{3} \quad (2.32)$$

Integrando o termo $\left(\frac{t}{2} + y\right)^2$ em y .

Analogamente, calculamos a integral de $\left(\frac{t}{2} + y\right)^2$ em y , assim:

$$\int_{-t/2}^{t/2} \left(\frac{t}{2} + y\right)^2 dy = \frac{t^3}{3} \quad (2.33)$$

Juntando os dois termos temos:

$$\int_{-t/2}^{t/2} \left(\frac{t}{2} - y \right) \left(\frac{t}{2} + y \right) dy = \int_{-t/2}^{t/2} \left(\frac{t^2}{4} - y^2 \right) dy = \frac{t^3}{6} \quad (2.34)$$

Retomando a equação 2.31 temos:

$$\int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dy = \frac{1}{a^2 t^2} \begin{bmatrix} \frac{t^3}{3} & -\frac{t^3}{3} & -\frac{t^3}{6} & \frac{t^3}{6} \\ -\frac{t^3}{3} & \frac{t^3}{3} & \frac{t^3}{6} & -\frac{t^3}{6} \\ -\frac{t^3}{6} & \frac{t^3}{6} & \frac{t^3}{3} & -\frac{t^3}{3} \\ \frac{t^3}{6} & -\frac{t^3}{6} & -\frac{t^3}{3} & \frac{t^3}{3} \end{bmatrix}$$

ou seja,

$$\int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dy = \frac{t}{a^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Como o termo $\left(\frac{t}{2} - y \right)$ não depende de x :

$$\int_{-a/2}^{a/2} dx = [x]_{-a/2}^{a/2} = a$$

dessa foram,

$$\int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dy dx = a \cdot \frac{t}{a^2} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Portanto para o resultado do **termo associado a g_x** , temos:

$$\int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} g_x^T g_x dy dx = \frac{t}{a} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

2.3.1.2 Termo associado a g_y .

Calculando analogamente **termo associado a g_y** conforme calculado para o termo g_x , temos:

$$\int_{-a/2}^{a/2} \int_{-t/2}^{t/2} g_y^T g_y dy dx = \frac{a}{t} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

2.3.1.3 Soma dos Termo associado a g_y é g_y .

Retomando a equação 2.31 determinamos a matriz de condutividade/resistividade $\mathbf{K}$, então:

$$K = \frac{b}{\rho} \left[\frac{t}{a} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} + \frac{a}{t} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \right]$$

assim,

$$\mathbf{K} = \frac{b}{\rho} \begin{bmatrix} \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} & \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} & -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} & -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} \\ \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} & \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} & -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} & -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} \\ -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} & -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} & \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} & \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} \\ -\frac{a}{3t} + \frac{t}{6a} & -\frac{a}{6t} - \frac{t}{6a} & \frac{a}{6t} - \frac{t}{3a} & \frac{a}{3t} + \frac{t}{3a} \end{bmatrix}$$

Fatorando a matriz por $(\frac{b}{6\rho at})$, obtemos:

$$\mathbf{K} = \frac{b}{6\rho at} \begin{bmatrix} 2(a^2 + t^2) & a^2 - 2t^2 & -(a^2 + t^2) & -2a^2 + t^2 \\ a^2 - 2t^2 & 2(a^2 + t^2) & -2a^2 + t^2 & -(a^2 + t^2) \\ -(a^2 + t^2) & -2a^2 + t^2 & 2(a^2 + t^2) & a^2 - 2t^2 \\ -2a^2 + t^2 & -(a^2 + t^2) & a^2 - 2t^2 & 2(a^2 + t^2) \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

Podemos simplificar a equação 2.37 eliminando a variável t da matriz uma vez que $t \ll a$, assim [Moura 2013]:

$$\mathbf{K} = \frac{b}{6\rho at} \begin{bmatrix} 2a^2 & a^2 & -a^2 & -2a^2 \\ a^2 & 2a^2 & -2a^2 & -a^2 \\ -a^2 & -2a^2 & 2a^2 & a^2 \\ -2a^2 & -a^2 & a^2 & 2a^2 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

ou

$$\mathbf{K} = \frac{ab}{6t\rho} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (2.39)$$

2.3.2 Vetor de corrente do eletrodo

O vetor de correntes é determinado a partir da integração do termo da direita da equação 2.14, reescrita aqui para facilitação:

$$\pi_i = \frac{1}{2} \left[\int_{V_i} \frac{1}{\rho_i} \mathbf{F}_i^T \mathbf{F}_i dV \right] \phi_i = \left[\int_{\partial V_i} f_i(-J_i \cdot \hat{n}_i) dA \right]$$

A corrente elétrica é imposta no lado metálico do eletrodo representado pelo segmento de reta dado pelos nós 3 e 4, dessa maneira a integral do vetor de corrente pode ser representada por:

$$\mathbf{I}_i = b \int_{-a/2}^{a/2} f_i(x, y) (-J_i \hat{n}) dx \quad (2.40)$$

onde $y = \frac{t}{2}$, e como a corrente é perpendicular ao eletrodo (paralelo ao vetor $\hat{n}$) ($-J\hat{n} = \pm J$). Considera-se que a densidade de corrente uniforme ao longo de aresta 3 – 4.

Para o elemento retangular as funções de forma são dadas pelas equações de 2.18 à 2.21, e considerando o vetor de funções como:

$$f_i(x, y) = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \\ f_3(x, y) \\ f_4(x, y) \end{bmatrix}$$

2.3.2.1 Analisando aresta 3-4 para $y = \frac{t}{2}$

Substituindo $y = \frac{t}{2}$ em cada função:

Para f_1

$$f_1(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) \left(\frac{t}{2} - \frac{t}{2} \right) = 0$$

Para f_2

$$f_2(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) \left(\frac{t}{2} - \frac{t}{2} \right) = 0$$

Para f_3

$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) \left(\frac{t}{2} + \frac{t}{2} \right)$$

como

$$\frac{t}{2} + \frac{t}{2} = t,$$

então

$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} + x \right) t$$

$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{a} \left(\frac{a}{2} + x \right)$$

$$f_3(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{x}{a}$$

Para f_4

$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) \left(\frac{t}{2} + \frac{t}{2} \right)$$

$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{at} \left(\frac{a}{2} - x \right) t$$

$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{a} \left(\frac{a}{2} - x \right)$$

$$f_4(x, \frac{t}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{x}{a}$$

Portanto,

$$f_i(x, \frac{t}{2}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{a} \\ \frac{1}{2} - \frac{x}{a} \end{bmatrix} \quad (2.41)$$

2.3.2.2 Substituindo na integral

Agora substituimos em 2.40, temos:

$$\mathbf{I}_i = b \int_{-a/2}^{a/2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\frac{1}{2} + \frac{x}{a}) & (\frac{1}{2} - \frac{x}{a}) \end{bmatrix}^T (-\mathbf{J} \cdot \hat{n}) dx$$

como $(-\mathbf{J} \cdot \hat{n})$ é constante, podemos tirar da integral.

$$\mathbf{I}_i = b(-\mathbf{J} \cdot \hat{n}) \int_{-a/2}^{a/2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\frac{1}{2} + \frac{x}{a}) & (\frac{1}{2} - \frac{x}{a}) \end{bmatrix}^T dx$$

ou

$$\mathbf{I}_i = b(-\mathbf{J} \cdot \hat{n}) \begin{bmatrix} \int_{-a/2}^{a/2} 0 dx \\ \int_{-a/2}^{a/2} 0 dx \\ \int_{-a/2}^{a/2} (\frac{1}{2} + \frac{x}{a}) dx \\ \int_{-a/2}^{a/2} (\frac{1}{2} - \frac{x}{a}) dx \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \int_{-a/2}^{a/2} (\frac{1}{2} + \frac{x}{a}) dx \\ \int_{-a/2}^{a/2} (\frac{1}{2} - \frac{x}{a}) dx \end{bmatrix}$$

Terceiro termo da matriz $\mathbf{I}_i$

$$\int_{-a/2}^{a/2} \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{a} \right) dx = \int_{-a/2}^{a/2} \frac{1}{2} dx + \int_{-a/2}^{a/2} \frac{x}{a} dx$$

primeira integral,

$$\int_{-a/2}^{a/2} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} [a] = \frac{a}{2}$$

segunda integral,

$$\int_{-a/2}^{a/2} \frac{x}{a} dx = \frac{1}{a} \int_{-a/2}^{a/2} x dx$$

$$\int_{-a/2}^{a/2} x dx = \frac{1}{a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-a/2}^{a/2}$$

$$\int_{-a/2}^{a/2} \frac{x}{a} dx = \frac{1}{a} \left[\frac{a^2}{8} - \frac{a^2}{8} \right] = 0$$

portanto o Terceiro termo da matriz $\mathbf{I}_i$ é:

$$\int_{-a/2}^{a/2} \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{a} \right) dx = \frac{a}{2}$$

Quarto termo da matriz $\mathbf{I}_i$

$$\int_{-a/2}^{a/2} \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{a} \right) dx = \int_{-a/2}^{a/2} \frac{1}{2} dx - \int_{-a/2}^{a/2} \frac{x}{a} dx$$

Analogamente ao terceiro termo temos:

$$\int_{-a/2}^{a/2} \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{a} \right) dx = \frac{a}{2} - \frac{a}{2}(0)$$

logo,

$$\int_{-a/2}^{a/2} f_i(x, \frac{t}{2}) dx = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} \end{bmatrix}$$

Dessa maneira, podemos determinar o vetor $\mathbf{I}_i$, como;

$$\mathbf{I}_i = b(-\mathbf{J} \cdot \hat{n}) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} \end{bmatrix}$$

Colocando $\frac{a}{2}$ em evidência, temos:

$$\mathbf{I}_i = \pm \frac{Jab}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \pm \frac{I}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

2.3.3 Criação do nó virtual

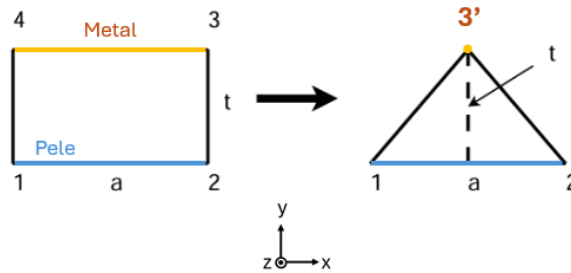


Figura 7 – Eletrodo com nó virtual (adaptado de [Moura 2013])

Como pode ser visto na figura 7, os nós 3 e 4 do elemento retangular pertencem ao metal, que tem baixíssima resistividade elétrica em relação a pele, e portanto, podemos considerar que os potenciais elétricos no segmento de reta entre esses nós são iguais, ou seja, $\phi_3 = \phi_4$.

Retomando a equação 2.15, temos para o elemento retangular:

$$\frac{ab}{6t\rho} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \phi_4 \end{bmatrix} = \frac{I}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.43)$$

Dessa maneira, podemos criar um **nó virtual 3'** fazendo uma combinação linear que representa o segmento de reta referente ao metal impondo $\phi'_{\mathbf{3}} = \phi_3 + \phi_4$ e $I_T = \frac{I}{2} + \frac{I}{2}$.

- Somando as linhas 3 e 4 da matriz da equação 2.43 temos:

Linha 3 + 4: $[-1, -2, 2, 1] + [-2, -1, 1, 2]$;

Soma = $[-3, -3, 3, 3]$

Dessa maneira,

$$\frac{ab}{6t\rho} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -3 & -3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_T \end{bmatrix}$$

Somando também as colunas 3 e 4, encontramos a matriz local do elemento retangular do eletrodo virtual Hua/Moura [Moura 2013];

$$\mathbf{K}\phi = \mathbf{Q}$$

$$\boxed{\frac{ba}{6t\rho} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_{\mathbf{3}'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \mathbf{I_T} \end{bmatrix}} \quad (2.44)$$

APÊNDICE A – ROTAÇÃO DA MATRIZ DIAGONAL DE CONDUTIVIDADE

A.1 Dedução dos termos σ_{xx} , σ_{xy} , σ_{yx} e σ_{yy} do tensor $[\sigma]$.

As componentes principais de um material anisotrópico, quando alinhadas com um sistema de coordenadas XY de referência, pode ser representada em 2D por:

$$D_0 = \begin{bmatrix} \sigma_l & 0 \\ 0 & \sigma_t \end{bmatrix} \quad (\text{A.1})$$

onde σ_l e σ_t são as condutividades longitudinal e transversal nas direções principais do material – paralelas ao eixo X e Y respectivamente –, e D_0 representa que o ângulo de rotação θ da matriz é zero.

Entretanto, numa medição prática real não sabemos se as coordenadas σ_l e σ_t estão alinhadas com o sistema de coordenadas XY de referência assumido. Portanto, é necessário verificar se o material está rotacionado de um ângulo θ em relação a referência. Podemos determinar θ por meio da matriz de rotação:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (\text{A.2})$$

Dessa maneira, podemos representar matriz D_0 no sistema global x, y a partir de:

$$D = R D_0 R^T \quad (\text{A.3})$$

Expandindo a equação A.3 temos:

$$\begin{aligned} D &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_l & 0 \\ 0 & \sigma_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \\ D &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_l \cos \theta & \sigma_l \sin \theta \\ -\sigma_t \sin \theta & \sigma_t \cos \theta \end{bmatrix} \\ D &= \begin{bmatrix} \sigma_l \cos^2 \theta + \sigma_t \sin^2 \theta & (\sigma_l - \sigma_t) \sin \theta \cos \theta \\ (\sigma_l - \sigma_t) \sin \theta \cos \theta & \sigma_l \sin^2 \theta + \sigma_t \cos^2 \theta \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

Renomeando os termos da matriz da equação A.4 temos:

$$D = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \quad (\text{A.5})$$

Portanto:

$$\sigma_{xx} = \sigma_l \cos^2 \theta + \sigma_t \sin^2 \theta \quad (\text{A.6})$$

$$\sigma_{yy} = \sigma_l \sin^2 \theta + \sigma_t \cos^2 \theta \quad (\text{A.7})$$

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = (\sigma_l - \sigma_t) \sin \theta \cos \theta \quad (\text{A.8})$$

A.2 Dedução do ângulo θ e dos termos σ_l e σ_t .

A.2.1 Dedução do ângulo θ .

Na prática, quando efetuamos a medição (ou simulação) da anisotropia de um domínio, não conhecemos as componentes longitudinal (σ_l), transversal (σ_t) e nem o ângulo de rotação (θ) em relação aos sistema de coordenadas XY , do material. No processo de solução do problema inverso de uma medição, determinamos os termos σ_{xx} , σ_{xy} , σ_{yx} e σ_{yy} do tensor $[\sigma]$ e a partir desses dados encontramos os demais componentes.

Dessa maneira, partindo do tensor da equação A.5 temos:

$$[\sigma] = D = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix}, \quad (\text{A.9})$$

temos como objetivo, determinar a anisotropia do material e o ângulo θ que torna o tensor $[\sigma]$ uma matriz diagonal. Dessa forma, devemos rotacionar o $[\sigma]$ para que $\sigma_{xy} = \sigma_{yx} = 0$. Baseado na equação A.3, podemos rotacionar o tensor por meio de:

$$\sigma' = R\sigma R^T$$

Para simplificar a notação, definimos:

$$c = \cos \theta$$

$$s = \sin \theta$$

Assim:

$$R = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}$$

e

$$R^T = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$$

Então:

$$\sigma' = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$$

Multiplicando $R\sigma$:

$$R\sigma = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{bmatrix}$$

$$R\sigma = \begin{bmatrix} (c\sigma_{xx} - s\sigma_{xy}) & (c\sigma_{xy} - s\sigma_{yy}) \\ (s\sigma_{xx} + c\sigma_{xy}) & (s\sigma_{xy} + c\sigma_{yy}) \end{bmatrix}$$

Multiplicando $(R\sigma)R^T$:

$$\sigma' = (R\sigma)R^T = \begin{bmatrix} (c\sigma_{xx} - s\sigma_{xy}) & (c\sigma_{xy} - s\sigma_{yy}) \\ (s\sigma_{xx} + c\sigma_{xy}) & (s\sigma_{xy} + c\sigma_{yy}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{bmatrix} (c^2\sigma_{xx} - 2cs\sigma_{xy} + s^2\sigma_{yy}) & (cs(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) + (c^2 - s^2)\sigma_{xy}) \\ (cs(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) + (c^2 - s^2)\sigma_{xy}) & (s^2\sigma_{xx} + 2cs\sigma_{xy} + c^2\sigma_{yy}) \end{bmatrix} \quad (\text{A.10})$$

Como mencionado anteriormente, para encontrar o ângulo θ devemos rotacionar o tensor para um valor onde $\sigma'_{xy} = \sigma'_{yx} = 0$, assim:

$$(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})sc + \sigma_{xy}(c^2 - s^2) = 0 \quad (\text{A.11})$$

Utilizando as identidades trigonométricas:

$$\sin(2\theta) = 2sc \quad (\text{A.12})$$

e

$$\cos(2\theta) = c^2 - s^2 \quad (\text{A.13})$$

Substituindo em A.11:

$$\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin(2\theta) + \sigma_{xy} \cos(2\theta) = 0 \quad (\text{A.14})$$

ou,

$$\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \sin(2\theta) = -\sigma_{xy} \cos(2\theta)$$

Dividindo por $\cos(2\theta)$ e encontrando a tangente de (2θ) :

$$\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \tan(2\theta) = -\sigma_{xy}$$

Então:

$$\tan(2\theta) = \frac{-2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}$$

Aplicando arco-tangente:

$$2\theta = \arctan\left(\frac{-2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right)$$

Portanto:

Ângulo de rotação do material anisotrópico em relação ao eixo de coordenadas global.

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}\right) \quad (\text{A.15})$$

A.2.2 Dedução termos σ_l e σ_t .

Como demonstrado na seção A.1, e reproduzindo as equações A.5, A.6, A.7 e A.8 nesta seção por conveniência, temos:

$$\begin{aligned} [\sigma] &= D = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} \\ \sigma_{xx} &= \sigma_l \cos^2 \theta + \sigma_t \sin^2 \theta \\ \sigma_{yy} &= \sigma_l \sin^2 \theta + \sigma_t \cos^2 \theta \\ \sigma_{xy} &= \sigma_{yx} = (\sigma_l - \sigma_t) \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

onde: - σ_l é a condutividade longitudinal do material;

- σ_t é a condutividade transversal;

- θ é o ângulo em relação ao eixo XY de referência;

- σ_{xx} , σ_{xy} e σ_{yy} são as condutividades determinadas na solução do problema inverso.

Para encontrar σ_l e σ_t precisamos determinar os auto-valores do tensor $[\sigma]$, ou seja:

$$\det(\boldsymbol{\sigma} - SI) = 0 \quad (\text{A.16})$$

onde,

$$SI = S \times I$$

assim:

$$SI = S \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}$$

então,

$$\boldsymbol{\sigma} - SI = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} S & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}$$

ou

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} - S & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} - S \end{bmatrix}$$

Calculando o determinante, temos:

$$\det \begin{bmatrix} \sigma_{xx} - S & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} - S \end{bmatrix} = 0 \quad (\text{A.17})$$

ou,

$$(\sigma_{xx} - S)(\sigma_{yy} - S) - \sigma_{xy}^2 = 0$$

assim,

$$\sigma_{xx}\sigma_{yy} - \sigma_{xx}S - \sigma_{yy}S + S^2 - \sigma_{xy}^2 = 0$$

então:

$$S^2 - (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})S + (\sigma_{xx}\sigma_{yy} - \sigma_{xy}^2) = 0$$

Essa é uma equação quadrática. Aplicando Bhaskara:

$$S = \frac{(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) \pm \sqrt{(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})^2 - 4(\sigma_{xx}\sigma_{yy} - \sigma_{xy}^2)}}{2}$$

$$\Delta = (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})^2 - 4(\sigma_{xx}\sigma_{yy} - \sigma_{xy}^2)$$

Expandindo:

$$\Delta = \sigma_{xx}^2 + 2\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}^2 - 4\sigma_{xx}\sigma_{yy} + 4\sigma_{xy}^2$$

Agrupando:

$$\sigma_{xx}^2 - 2\sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}^2 + 4\sigma_{xy}^2$$

Logo:

$$(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 4\sigma_{xy}^2$$

Portanto:

$$S = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 4\sigma_{xy}^2}$$

note que:

$$\frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 4\sigma_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}$$

Então obtemos:

Componentes longitudinal e transversal do material anisotrópico.

$$S_x = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2} \quad (\text{A.18})$$

$$S_y = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2} \quad (\text{A.19})$$

Dessa maneira, demonstramos na seção A.2 como determinar as condutividade principais σ_l e σ_t do tensor, bem como, ângulo de rotação θ em relação ao sistema de coordenados dos eixos XY adotados como referência.

APÊNDICE B – MATRIZ INVERSA

Cálculo da inversa de uma matriz 3×3

Pode-se calcular a inversa da matriz $[\mathbf{M}]$ por meio de:

$$[\mathbf{M}]^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{M})} \text{Adj}(\mathbf{M}) \quad (\text{B.1})$$

Para calcular a matriz adjunta $\text{Adj}[\mathbf{M}]$, precisamos transpor a matriz $[\mathbf{M}]$, e em seguida, determinar os cofatores da nova matriz $[\mathbf{M}]^T$.

$$[\mathbf{M}]^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_l & x_m & x_n \\ y_l & y_m & y_n \end{bmatrix}$$

Os cofatores de uma matriz 3×3 são calculados por meio da seguinte equação:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

onde M_{ij} é um **menor** da matriz $[\mathbf{M}]^T$ de um dado elemento de índices i e j .

Cálculo dos menores (M_{ij}) de cada elemento da matriz $[\mathbf{M}]^T$:

$$|M_{11}| = \det \begin{bmatrix} x_m & x_n \\ y_m & y_n \end{bmatrix} = x_m y_n - x_n y_m, \quad |M_{12}| = \det \begin{bmatrix} x_l & x_n \\ y_l & y_n \end{bmatrix} = x_l y_n - x_n y_l,$$

$$|M_{13}| = \det \begin{bmatrix} x_l & x_m \\ y_l & y_m \end{bmatrix} = x_l y_m - x_m y_l, \quad |M_{21}| = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ y_m & y_n \end{bmatrix} = y_n - y_m,$$

$$|M_{22}| = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ y_l & y_n \end{bmatrix} = y_n - y_l, \quad |M_{23}| = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ y_l & y_m \end{bmatrix} = y_m - y_l,$$

$$|M_{31}| = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ x_m & x_n \end{bmatrix} = x_n - x_m, \quad |M_{32}| = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ x_l & x_n \end{bmatrix} = x_n - x_l,$$

$$|M_{33}| = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ x_l & x_m \end{bmatrix} = x_m - x_l$$

Cálculo dos **cofatores** (C_{ij}) de cada elemento da matriz $[\mathbf{M}]^T$.

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11}, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12},$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = M_{13}, \quad C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -M_{21},$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = M_{22}, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23},$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1}M_{31} = M_{31}, \quad C_{32} = (-1)^{3+2}M_{32} = -M_{32},$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3}M_{33} = M_{33}.$$

A matriz adjunta de $[\mathbf{M}]$ será:

$$\text{Adj}[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}$$

$$\text{Adj}[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} (x_my_n - x_ny_m) & (x_ny_l - x_ly_n) & (x_ly_m - x_my_l) \\ (y_m - y_n) & (y_n - y_l) & (y_l - y_m) \\ (x_n - x_m) & (x_l - x_n) & (x_m - x_l) \end{bmatrix} \quad (\text{B.2})$$

Em seguida, calculamos o determinante da matriz $[M]$ que, neste caso, é igual a duas vezes a área do elemento finito triangular.

$$[M] = \begin{bmatrix} 1 & x_l & y_l \\ 1 & x_m & y_m \\ 1 & x_n & y_n \end{bmatrix}, \quad \det[M] = \begin{vmatrix} 1 & x_l & y_l \\ 1 & x_m & y_m \\ 1 & x_n & y_n \end{vmatrix} = 2A$$

$$\det[M] = \begin{vmatrix} 1 & x_l & y_l & 1 & x_l \\ 1 & x_m & y_m & 1 & x_m \\ 1 & x_n & y_n & 1 & x_n \end{vmatrix} = x_my_n + x_ly_m + y_lx_n - x_my_l - x_ny_m - y_nx_l$$

$$\det[M] = (x_ly_m - x_my_l) + (x_ny_l - x_ly_n) + (x_my_n - x_ny_m) = 2A$$

Portanto,

$$\det[M] = [(x_m - x_l)(y_n - y_l) - (x_n - x_l)(y_m - y_l)] = 2A \quad (\text{B.3})$$

e conseqüentemente,

$$A = \frac{1}{2} [(x_m - x_l)(y_n - y_l) - (x_n - x_l)(y_m - y_l)] \quad (\text{B.4})$$

Portanto, a inversa na matriz $[M]$ fica como:

$$[M]^{-1} = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} (x_my_n - x_ny_m) & (x_ny_l - x_ly_n) & (x_ly_m - x_my_l) \\ (y_m - y_n) & (y_n - y_l) & (y_l - y_m) \\ (x_n - x_m) & (x_l - x_n) & (x_m - x_l) \end{bmatrix} \quad (\text{B.5})$$

APÊNDICE C – FUNCIONAL DE ENERGIA POTENCIAL

Determinação do funcional de energia potencial

Sabe-se que a quantidade de trabalho necessária para mover uma carga da posição 1 para a posição 2 em um campo elétrico é

$$\Delta W = q(\phi_2 - \phi_1), \quad (\text{C.1})$$

ou

$$\Delta W = q\phi(\mathbf{x}). \quad (\text{C.2})$$

A lei de Coulomb afirma que o campo elétrico e o potencial criados entre duas cargas puntiformes podem ser relacionados

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (\text{C.3})$$

onde r é a distância a partir da carga. Partindo da lei de Coulomb, verifica-se que o trabalho necessário para mover uma carga Q_1 até uma distância R de carga Q_2 e vice-versa, podem ser relacionados por:

$$\Delta W = Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R} = Q_1\phi_1, \quad (\text{C.4})$$

e

$$\Delta W = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R} = Q_2\phi_2 \quad (\text{C.5})$$

onde ϕ_1 e ϕ_2 são os potenciais nas posições de Q_1 e Q_2 respectivamente. Dessa maneira, o trabalho total entre as cargas pode ser encontrado pela média das contribuições de cada carga, assim:

$$\Delta W = \frac{Q_1\phi_1 + Q_2\phi_2}{2}. \quad (\text{C.6})$$

Para uma quantidade N de cargas o trabalho pode ser representado pelo somatório de cada contribuição, ou seja:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i\phi(\mathbf{x}_i). \quad (\text{C.7})$$

A Equação C.7 representa a energia potencial da distribuição de carga ou energia de campo [Humphries 2010], assim, substituindo a variável de trabalho W pela variável de energia π , temos:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \rho(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{x}) dV. \quad (\text{C.8})$$

A densidade de carga está relacionada ao campo pela Equação por:

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}. \quad (\text{C.9})$$

Substituindo a equação C.9 na C.8, a energia de campo como fica como:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V (\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) \phi dV. \quad (\text{C.10})$$

Aplicando a identidade vetorial

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}.$$

ou,

$$\nabla \cdot (uv) = u \nabla \cdot v + v \cdot \nabla u$$

assim:

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) = \phi \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \phi, \quad (\text{C.11})$$

Isolando o termo $\phi \nabla \cdot \mathbf{E}$,

$$\phi \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \nabla \phi. \quad (\text{C.12})$$

Substituindo na equação C.10, temos:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon_0 \nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) dV - \frac{1}{2} \int_V (\varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \nabla \phi) dV. \quad (\text{C.13})$$

A aplicação do **teorema da divergência** [VILCHES e CORRÊA 2011] (ou teorema de Gauss) para converter o primeiro termo no lado direito da equação C.13,

Teorema da divergência ou teorema de Gauss

$$\int_V \nabla \cdot (f \nabla g) dV = \int_S (f \nabla g) \cdot \vec{n} dS.$$

fornece a seguinte relação:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_S \varepsilon \phi \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS - \frac{1}{2} \int_V \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dV. \quad (\text{C.14})$$

Considerando a superfície da primeira integral como a superfície de uma esfera de raio infinito, portanto o potencial tenderá a zero, o resultado da integral será zero e desaparece da equação, dessa maneira:

$$\pi = \int_S \frac{\varepsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}}{2} dV. \quad (\text{C.15})$$

A partir das relações constitutivas de Maxwell $E = -\nabla\phi$, portanto:

$$\pi = \iiint \frac{\varepsilon(-\nabla\phi) \cdot (-\nabla\phi)}{2} dV.$$

ou,

$$\pi = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon |\nabla\phi|^2 dV. \quad (\text{C.16})$$

A equação C.16 é um funcional da energia potencial em 3D. Para problemas de elementos finitos em 2D a equação C.16, fica como:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_S \varepsilon |\nabla\phi|^2 dS. \quad (\text{C.17})$$

A equações C.16 e C.17 são os funcionais utilizados no método variacional para encontrar uma função que minimiza a energia potencial para problemas 3D e 2D, respectivamente.

APÊNDICE D – TERMOS DA MATRIZ LOCAL

Cálculo de cada termo da matriz $[Y^{(e)}]$

Cálculo de $Y_{lm}^{(e)}$

Os coeficientes da matriz $[Y^{(e)}]$ podem ser obtidos pela equação E.6, por exemplo:

$$Y_{lm}^{(e)} = \int \nabla \alpha_l \nabla \alpha_m dS$$

Para calcular o gradiente de α_i , precisamos determinar as derivadas parciais da função em relação a 'x' e 'y', então:

$$\alpha_l(x, y) = \frac{1}{2A} [(x_m y_n - x_n y_m) + (y_m - y_n)x + (x_n - x_m)y]$$

$$\frac{\partial \alpha_l}{\partial x} = \frac{1}{2A} \frac{\partial}{\partial x} [(x_m y_n - x_n y_m) + (y_m - y_n)x + (x_n - x_m)y]$$

$$\frac{\partial \alpha_l}{\partial x} = \frac{1}{2A} (y_m - y_n)$$

analogamente,

$$\frac{\partial \alpha_l}{\partial y} = \frac{1}{2A} \frac{\partial}{\partial y} [(x_m y_n - x_n y_m) + (y_m - y_n)x + (x_n - x_m)y]$$

$$\frac{\partial \alpha_l}{\partial y} = \frac{1}{2A} (x_n - x_m)$$

Portanto,

$$\nabla \alpha_l = \left(\frac{\partial \alpha_l}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_l}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A} (y_m - y_n), \frac{1}{2A} (x_n - x_m) \right)$$

Por meio do mesmo procedimento demonstrado anteriormente podemos determinar o $\nabla \alpha_m$.

$$\alpha_m(x, y) = \frac{1}{2A} [(x_m y_l - x_l y_n) + (y_n - y_l)x + (x_l - x_n)y]$$

$$\frac{\partial \alpha_m}{\partial x} = \frac{1}{2A} \frac{\partial}{\partial x} [(x_m y_l - x_l y_n) + (y_n - y_l)x + (x_l - x_n)y]$$

$$\frac{\partial \alpha_m}{\partial x} = \frac{1}{2A} (y_n - y_l)$$

$$\frac{\partial \alpha_m}{\partial y} = \frac{1}{2A} \frac{\partial}{\partial y} [(x_m y_l - x_l y_n) + (y_n - y_l)x + (x_l - x_n)y]$$

$$\boxed{\frac{\partial \alpha_m}{\partial x} = \frac{1}{2A}(x_l - x_n)}$$

portanto,

$$\boxed{\nabla \alpha_m = \left(\frac{\partial \alpha_m}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_m}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_n - y_l), \frac{1}{2A}(x_l - x_n) \right)}$$

Multiplicando os dois gradientes, temos:

$$\nabla \alpha_l \nabla \alpha_m = \left(\frac{1}{2A}(y_m - y_n) \right) \left(\frac{1}{2A}(y_n - y_l) \right) + \left(\frac{1}{2A}(x_n - x_m) \right) \left(\frac{1}{2A}(x_l - x_n) \right)$$

Com esses dados podemos calcular o coeficiente $Y_{lm}^{(e)}$ do exemplo.

$$Y_{lm}^{(e)} = \int \nabla \alpha_l \nabla \alpha_m dS = \frac{1}{4A^2} \left[(y_m - y_n)(y_n - y_l) + (x_n - x_m)(x_l - x_n) \right] \int dS$$

Obs.: Sabendo que $\int dS = A$

$$\boxed{Y_{lm}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)(y_n - y_l) + (x_n - x_m)(x_l - x_n) \right]} \quad (D.1)$$

Por meio dos procedimentos aplicados no exemplo anterior, podemos calcular os demais

Cálculo de $Y_{ln}^{(e)}$

$$\boxed{Y_{ln}^{(e)} = \int \nabla \alpha_l \nabla \alpha_n dS}$$

Como calculado anteriormente;

$$\boxed{\nabla \alpha_l = \left(\frac{\partial \alpha_l}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_l}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_m - y_n), \frac{1}{2A}(x_n - x_m) \right)}$$

e,

$$\alpha_n = \frac{1}{2A} [(x_l y_m - x_m y_l) + (y_l - y_m)x + (x_m - x_l)y]$$

$$\frac{\partial \alpha_n}{\partial x} = \frac{1}{2A} \frac{\partial}{\partial x} [(x_l y_m - x_m y_l) + (y_l - y_m)x + (x_m - x_l)y]$$

$$\boxed{\frac{\partial \alpha_n}{\partial x} = \frac{1}{2A}(y_l - y_m)}$$

e,

$$\frac{\partial \alpha_n}{\partial y} = \frac{1}{2A} \frac{\partial}{\partial y} [(x_l y_m - x_m y_l) + (y_l - y_m)x + (x_m - x_l)y]$$

$$\boxed{\frac{\partial \alpha_n}{\partial y} = (x_m - x_l)}$$

então:

$$\nabla \alpha_n = \left(\frac{\partial \alpha_n}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_n}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_l - y_m), \frac{1}{2A}(x_m - x_l) \right)$$

Multiplicando os dois gradientes, temos:

$$\nabla \alpha_l \nabla \alpha_n = \left(\frac{1}{2A}(y_m - y_n) \right) \left(\frac{1}{2A}(y_l - y_m) \right) + \left(\frac{1}{2A}(x_n - x_m) \right) \left(\frac{1}{2A}(x_m - x_l) \right)$$

$$Y_{ln}^{(e)} = \int \nabla \alpha_l \nabla \alpha_n dS = \frac{1}{4A^2} \left[(y_m - y_n)(y_l - y_m) + (x_n - x_m)(x_m - x_l) \right] \int dS$$

portanto:

$$Y_{ln}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)(y_l - y_m) + (x_n - x_m)(x_m - x_l) \right] \quad (D.2)$$

Cálculo de $Y_{ll}^{(e)}$

$$Y_{ll}^{(e)} = \iint_S \nabla \alpha_l \nabla \alpha_l dS$$

Como calculado anteriormente:

$$\nabla \alpha_l = \left(\frac{\partial \alpha_l}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_l}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_m - y_n), \frac{1}{2A}(x_n - x_m) \right)$$

então:

$$\nabla \alpha_l \nabla \alpha_l = \left(\frac{1}{2A}(y_m - y_n) \right) \left(\frac{1}{2A}(y_m - y_n) \right) + \left(\frac{1}{2A}(x_n - x_m) \right) \left(\frac{1}{2A}(x_n - x_m) \right)$$

$$Y_{ll}^{(e)} = \int \nabla \alpha_l \nabla \alpha_l dS = \frac{1}{4A^2} \left[(y_m - y_n)(y_m - y_n) + (x_n - x_m)(x_n - x_m) \right] \int dS$$

portanto:

$$Y_{ll}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)^2 + (x_n - x_m)^2 \right] \quad (D.3)$$

Cálculo de $Y_{mm}^{(e)}$

$$Y_{mm}^{(e)} = \int \nabla \alpha_m \nabla \alpha_m dS$$

Como calculado anteriormente:

$$\nabla \alpha_m = \left(\frac{\partial \alpha_m}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_m}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_n - y_l), \frac{1}{2A}(x_l - x_n) \right)$$

então:

$$\nabla \alpha_m \nabla \alpha_m = \left(\frac{1}{2A}(y_n - y_l) \right) \left(\frac{1}{2A}(y_n - y_l) \right) + \left(\frac{1}{2A}(x_l - x_n) \right) \left(\frac{1}{2A}(x_l - x_n) \right)$$

$$Y_{mm}^{(e)} = \int \nabla \alpha_m \nabla \alpha_m dS = \frac{1}{4A^2} \left[(y_n - y_l)(y_n - y_l) + (x_l - x_n)(x_l - x_n) \right] \int dS$$

portanto:

$$\boxed{Y_{mm}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_n - y_l)^2 + (x_l - x_n)^2 \right]} \quad (D.4)$$

Cálculo de $Y_{mn}^{(e)}$

$$\boxed{Y_{mn}^{(e)} = \iint_S \nabla \alpha_m \nabla \alpha_n dS}$$

Como calculado anteriormente:

$$\boxed{\nabla \alpha_m = \left(\frac{\partial \alpha_m}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_m}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_n - y_l), \frac{1}{2A}(x_l - x_n) \right)}$$

$$\boxed{\nabla \alpha_n = \left(\frac{\partial \alpha_n}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_n}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_l - y_m), \frac{1}{2A}(x_m - x_l) \right)}$$

então:

$$\nabla \alpha_m \nabla \alpha_n = \left(\frac{1}{2A}(y_n - y_l) \right) \left(\frac{1}{2A}(y_l - y_m) \right) + \left(\frac{1}{2A}(x_l - x_n) \right) \left(\frac{1}{2A}(x_m - x_l) \right)$$

$$Y_{mn}^{(e)} = \int \nabla \alpha_m \nabla \alpha_n dS = \frac{1}{4A^2} \left[(y_n - y_l)(y_l - y_m) + (x_l - x_n)(x_m - x_l) \right] \int dS$$

portanto:

$$\boxed{Y_{mn}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_n - y_l)(y_l - y_m) + (x_l - x_n)(x_m - x_l) \right]} \quad (D.5)$$

Cálculo de $Y_{nn}^{(e)}$

$$\boxed{Y_{nn}^{(e)} = \int \nabla \alpha_n \nabla \alpha_n dS}$$

Como calculado anteriormente:

$$\boxed{\nabla \alpha_n = \left(\frac{\partial \alpha_n}{\partial x}, \frac{\partial \alpha_n}{\partial y} \right) = \left(\frac{1}{2A}(y_l - y_m), \frac{1}{2A}(x_m - x_l) \right)}$$

então:

$$\nabla \alpha_n \nabla \alpha_n = \left(\frac{1}{2A}(y_l - y_m) \right) \left(\frac{1}{2A}(y_l - y_m) \right) + \left(\frac{1}{2A}(x_m - x_l) \right) \left(\frac{1}{2A}(x_m - x_l) \right)$$

$$Y_{nn}^{(e)} = \int \nabla \alpha_n \nabla \alpha_n dS = \frac{1}{4A^2} \left[(y_l - y_m)(y_l - y_m) + (x_m - x_l)(x_m - x_l) \right] \int dS$$

portanto:

$$\boxed{Y_{nn}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_l - y_m)^2 + (x_m - x_l)^2 \right]} \quad (D.6)$$

Como a matriz $[Y^{(e)}]$ é simétrica temos: $Y_{ml}^{(e)} = Y_{lm}^{(e)}$; $Y_{nl}^{(e)} = Y_{ln}^{(e)}$; $Y_{nm}^{(e)} = Y_{mn}^{(e)}$.

Resumo

Coefficientes das equações:

$$Y_{ll}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)^2 + (x_n - x_m)^2 \right];$$

$$Y_{mm}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_n - y_l)^2 + (x_l - x_n)^2 \right];$$

$$Y_{nn}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_l - y_m)^2 + (x_m - x_l)^2 \right];$$

$$Y_{lm}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)(y_n - y_l) + (x_n - x_m)(x_l - x_n) \right];$$

$$Y_{ln}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)(y_l - y_m) + (x_n - x_m)(x_m - x_l) \right];$$

$$Y_{mn}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_n - y_l)(y_l - y_m) + (x_l - x_n)(x_m - x_l) \right].$$

Como a matriz $[Y^{(e)}]$ é simétrica temos: $Y_{ml}^{(e)} = Y_{lm}^{(e)}$; $Y_{nl}^{(e)} = Y_{ln}^{(e)}$; $Y_{nm}^{(e)} = Y_{mn}^{(e)}$.

APÊNDICE E – SUPORTE PARA DESENVOLVER O TEXTO

Desenvolvimento das funções de forma.

Para determinar o sistema de equações necessárias para utilização do MEF é preciso efetuar minimização de um funcional que represente a equação diferencial que governa o problema. Os métodos frequentemente mencionados na literatura para encontrar essas equações são: o método variacional e método dos resíduos ponderados de Galerkin, respectivamente [ROBERTO 2019].

Por meio do método variacional, para resolver a equação diferencial de Laplace ??, utiliza-se a minimização de um funcional baseado na energia do sistema, que corresponde a solução da equação original, dado por.

$$\pi = \frac{1}{2} \int_S \varepsilon |E|^2 dS = \frac{1}{2} \int_S \varepsilon |\nabla \phi|^2 dS \quad (\text{E.1})$$

Considerando um meio puramente resistivo e desconsiderando os efeitos de capacitância, pode-se reescrever a equação E.1 em função da condutividade, assim:

$$\pi = \frac{1}{2} \int_S \sigma |E|^2 dS = \frac{1}{2} \int_S \sigma |\nabla \phi|^2 dS \quad (\text{E.2})$$

O procedimento para encontrar o funcional que resolve a equação de Laplace é apresentado n Apêndice ??;

Para um único elemento da malha de elementos finitos o funcional fica como:

$$\pi_e = \frac{1}{2} \int_S \sigma |\nabla \phi_e|^2 dS \quad (\text{E.3})$$

Da equação ?? obtemos que:

$$\nabla \phi_e = \sum_{i=1}^3 \phi_i \nabla \alpha_i \quad (\text{E.4})$$

Substituindo a equação E.4 na E.3 temos: Primeiramente, expandindo o termo $|\nabla \phi_e|^2$

$$|\nabla \phi_e|^2 = \nabla \phi_e \cdot \nabla \phi_e$$
$$|\nabla \phi_e|^2 = \left(\sum_{i=1}^3 \phi_{ei} \nabla \alpha_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^3 \phi_{ej} \nabla \alpha_j \right) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \phi_{ei} \phi_{ej} (\nabla \alpha_i \cdot \nabla \alpha_j).$$

Substituindo e em π_e :

$$\pi_e = \frac{1}{2} \int_S \sigma \left[\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \phi_{ei} \phi_{ej} (\nabla \alpha_i \cdot \nabla \alpha_j) \right] dS.$$

ou,

$$\pi_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sigma \phi_{ei} \left[\int_S \nabla \alpha_i \nabla \alpha_j dS \right] \phi_{ej} \quad (\text{E.5})$$

Nomeando os termos entre colchetes por $Y_{ij}^{(e)}$, temos:

$$Y_{ij}^{(e)} = \int_S \nabla \alpha_i \nabla \alpha_j dS \quad (\text{E.6})$$

podemos reescrever a equação E.6 na forma matricial,

$$\pi_e = \frac{1}{2} \sigma \{\phi_e\}^T [Y^{(e)}] \{\phi_e\} \quad (\text{E.7})$$

onde T indica a transposta do vetor ϕ_e com os potenciais do elemento triangular.

$$\{\phi_e\} = \begin{Bmatrix} \phi_{el} \\ \phi_{em} \\ \phi_{en} \end{Bmatrix}$$

Resolvendo cada termos da matriz $[Y^{(e)}]$ por meio da equação E.6 encontra-se os coeficientes da matriz para os elementos triangulares, que pode ser representada como:

$$[Y^{(e)}] = \begin{bmatrix} Y_{ll}^{(e)} & Y_{lm}^{(e)} & Y_{ln}^{(e)} \\ Y_{ml}^{(e)} & Y_{mm}^{(e)} & Y_{mn}^{(e)} \\ Y_{nl}^{(e)} & Y_{nm}^{(e)} & Y_{nn}^{(e)} \end{bmatrix} \quad (\text{E.8})$$

A matriz $[Y^{(e)}]$ apresentada na equação E.8 é conhecida como **matriz local dos coeficientes** dos elementos triangulares.

As equações de cada termo da matriz $[Y^{(e)}]$ são apresentadas a seguir:

$$Y_{ll}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)^2 + (x_n - x_m)^2 \right];$$

$$Y_{mm}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_n - y_l)^2 + (x_l - x_n)^2 \right];$$

$$Y_{nn}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_l - y_m)^2 + (x_m - x_l)^2 \right];$$

$$Y_{lm}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)(y_n - y_l) + (x_n - x_m)(x_l - x_n) \right];$$

$$Y_{ln}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_m - y_n)(y_l - y_m) + (x_n - x_m)(x_m - x_l) \right];$$

$$Y_{mn}^{(e)} = \frac{1}{4A} \left[(y_n - y_l)(y_l - y_m) + (x_l - x_n)(x_m - x_l) \right].$$

Onde A é a área do elemento dada pela equação A1.4. Como a matriz $[Y^{(e)}]$ é simétrica temos: $Y_{ml}^{(e)} = Y_{lm}^{(e)}$; $Y_{nl}^{(e)} = Y_{ln}^{(e)}$; $Y_{nm}^{(e)} = Y_{mn}^{(e)}$.

O desenvolvimento dos cálculos para cada termo da matriz $[Y^{(e)}]$ estão detalhados no Apêndice ??.

REFERÊNCIAS

- [Hua et al. 1993]HUA, P. et al. Finite element modeling of electrode-skin contact impedance in electrical impedance tomography. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, IEEE, v. 40, n. 4, p. 335–343, 1993.
- [Humphries 2010]HUMPHRIES, S. Finite-element methods for electromagnetics. *New Mexico, January*, 2010.
- [Moura 2013]MOURA, F. S. d. *Estimação não linear de estado através do Unscented Kalman filter na tomografia por impedância elétrica*. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2013.
- [ROBERTO 2019]ROBERTO, J. *Electromagnetics through the Finite Element Method: A Simplified Approach Using Maxwell's Equations*. [S.l.]: CRC PRESS, 2019.
- [Rosell et al. 2002]ROSELL, J. et al. Skin impedance from 1 hz to 1 mhz. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, IEEE, v. 35, n. 8, p. 649–651, 2002.
- [VILCHES e CORRÊA 2011]VILCHES, M. A.; CORRÊA, M. L. Cálculo. *Departamento de Análise, IME, UERJ*, 2011.